

Pyramides et cônes de révolution : patrons et calcul de volume

Objectifs de la leçon

- ✓ Décrire une pyramide et un cône de révolution
- ✓ Construire ou reconnaître le patron de ces solides
- ✓ Calculer le volume d'une pyramide et d'un cône

L'essentiel à retenir

- 1 Une pyramide est un solide constitué d'une base polygonale (triangle, carré, pentagone...) et de faces latérales triangulaires qui se rejoignent toutes en un même point, appelé le sommet. On nomme une pyramide selon la forme de sa base : pyramide à base carrée, pyramide à base triangulaire, etc.
- 2 Un cône de révolution est un solide obtenu en faisant tourner un triangle rectangle autour de l'un de ses côtés de l'angle droit : il possède une base circulaire et une surface latérale qui se rejoint en un point unique, le sommet. La hauteur du cône relie le sommet au centre de la base, perpendiculairement à celle-ci.
- 3 Le patron d'un solide est la représentation à plat de toutes ses faces, que l'on peut découper et plier pour reconstituer le solide en trois dimensions. Le patron d'une pyramide à base carrée comporte un carré (la base) et quatre triangles (les faces latérales) ; le patron d'un cône comporte un disque (la base) et un secteur circulaire (la surface latérale déroulée).
- 4 Le volume d'une pyramide ou d'un cône se calcule avec la même formule générale : $V = (\text{aire de la base} \times \text{hauteur}) / 3$. Pour une pyramide à base carrée de côté 4 cm et de hauteur 6 cm : $V = (4 \times 4 \times 6) / 3 = 96 / 3 = 32 \text{ cm}^3$. Pour un cône, l'aire de la base circulaire se calcule avec $\pi \times \text{rayon}^2$, puis on applique la même division par 3.

★ À toi de jouer — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.